纯白通用工作手册

素子-白色封皮纯白运营小组

2026 年 10 月 27 日第十版

目录

0.1 编制说明 2
0.2 目录与提交 2
0.2.1 目录的结构 2
0.2.2 目录的含义 4
0.2.3 提交方法 4
0.3 PWA 应用支持 5
0.4 本文档的更新 6
0.4.1 近期变更 6

0.1 编制说明

纯白通用工作手册，是一本旨在以完整的、持续更新的技术内容，对项目内技术人员的操作进行指导与规范化的指导类文件。

本手册的所有内容均只属于技术建议，无强制性，除明确以**黑体**标注的内容外，一般都可以适当变通。

0.2 目录与提交

0.2.1 目录的结构

目录在代码提交后，**必须按如下结构进行整理**：

- main
  - index.html
  - manifest.webmanifest
  - sw.js
  - offline.html
  - apple-touch-icon.png
  - apple-touch-icon-180x180.png
  - README.md
  - CommonMan.pdf
  - announcements
    - README.md
    - announcement-01.md（等公告Markdown文件，编号连续）
    - data.js
    - history
      - index.html
  - files
    - readme
    - [Documents]
  - fonts
    - README.md

    * [Fonts]
- pwa
    * README.md
    * android-ui-guide.md
    * icon.svg
    * generate-icons.py
    * apple-touch-icon.base64.txt
    * [Icons]
- style
    * style.css
    * fonts-local.css
    * fonts-google.css
- script
    * script.js
    * announcements.js
    * font-loader.js
    * wechat-articles.js
    * lofter-articles.js
    * special-articles.js
- sub
    * README.md
    * WeChat
        · WeChatArticleList1.html (等各期公众号原文列表页)
        · WeChatContact.html
        · data.js
        · wechat-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
    * LOFTER
        · LofterArticleList1.html (等各期LOFTER原文列表页)
        · data.js
        · lofter-article-01.md (等文章Markdown文件, 编号连续)
    * special-sub
        · SpecialArticleList.html

        - data.js
        - special-article-01.md（等文章Markdown文件，编号连续）
    - Common Manual
        - README.md
        - CommonMan.tex
        - CommonMan.zip[1]

上述结构在纸面上大概如此，实际上只需要文件内的目录结构符合此列表的描述，顺序本身并不影响是否符合本手册的要求。

0.2.2 目录的含义

以下是目录内各个文件夹的含义，上传文件、提交代码的时候**必须**严格参考各个文件夹的语义：

- files –网站文件（指用户需要下载的内容）
- style –样式表文件夹（存储 css 样式表）
- script - JavaScript 脚本文件夹（存储 JavaScript 脚本）
- announcements –公告文件夹(存储首页公告的 Markdown 文件与回退数据，由 `script/announcements.js` 动态渲染)
- sub –公众号原文与 LOFTER 原文列表页文件夹（存储各期列表页、文章 Markdown 文件与回退数据，按 `WeChat`、`LOFTER`、`special-sub` 三个子目录存放）
- fonts –字体文件夹（存储网站本地字体文件）
- pwa –PWA 支持文件夹（存储应用图标、图标生成脚本与 PWA 交接文档，详见 `pwa/README.md`）
- Common Manual –通用手册文件夹（存储本手册的 LaTeX 项目文件）

0.2.3 提交方法

以下是提交代码的推荐方法——你最习惯的方法，只要代码本身能够被本项目的相关人员审阅，即使使用打印纸提交代码，也是可以被理解的。

[1]此处为本手册文件的整个 LaTeX 项目目录压缩包

0.3 PWA 应用支持

本网站已内置渐进式 Web 应用（PWA）基础能力：可安装到设备主屏幕，并在离线状态下继续浏览已缓存的页面。基础设施包括根目录的 `manifest.webmanifest`（应用清单）、`sw.js`（Service Worker 离线缓存）与 `offline.html`（离线兜底页），应用图标与生成脚本位于 `pwa/` 目录，完整的交接文档见 `pwa/README.md`。

维护人员必须遵守以下规则：

- `sw.js` 必须始终位于站点根目录，其作用域覆盖整个站点，不得移动；
- 每次发布静态资源变更（HTML、CSS、JavaScript、公告数据等）后，必须递增 `sw.js` 顶部的 `CACHE_VERSION` 版本号，否则用户会持续看到旧内容；
- `files/` 目录中的大文件（PDF、EPUB）不缓存：体积大，且 PDF 阅读器按 Range 分段读取，缓存整份响应会导致读取错乱；
- 新增 HTML 页面时，必须照抄现有同级页面 `<head>` 中的 PWA 区块（manifest、图标、主题色等标签），并按页面所在目录层级调整相对路径前缀（根目录页面用 `./`，二级目录页面用 `../../`）；
- 更换品牌图标时，只修改 `pwa/icon.svg`，并运行 `python3 pwa/generate-icons.py` 重新生成全部 PNG 图标——脚本会解析 SVG 矢量并按要求加粗描边，无需手工编辑任何 PNG。当前正式图标为手写「纯白」字标（仅描边）。
- iOS 添加到主屏的图标必须是无透明通道（无 alpha）的 PNG，`apple-touch-icon.png` 与 `apple-touch-icon-180x180.png` 由生成脚本输出为 RGB，并同步写一份到站点根目录（iOS 的整站 Web Clip 兜底位置）；iOS 的 `<link rel="apple-touch-icon">` 不支持 `data:` URI（base64 硬编码不可行），`pwa/apple-touch-icon.base64.txt` 仅作内联备用，不要放进 link 的 href；`sw.js` 对路径含 `apple-touch-icon` 的请求一律直接放行，避免 Service Worker 的缓存策略干扰 iOS 添加主屏时的图标抓取。
- 每个页面的 `viewport` meta 必须含 `viewport-fit=cover`，否则底部安全区 `env(safe-area-inset-*)` 不生效，悬浮 Tab Bar 会被系统手势条遮挡；`<head>` 中的 `theme-color` 已按浅色/深色拆成两条（带 `media` 属性），新增页面时两条都要复制。
- 导航按运行平台隔离：Tab Bar 仅在安装模式（standalone）显示；普通浏览器访问不显示。iOS standalone 隐藏汉堡菜单，并使用应用式多页面导航；Android standalone 保持原有锚点导航；普通浏览器和 Android 不得受 iOS 页面隐藏或路由逻辑影响。检测与注入逻辑在 `script/script.js`，样式在 `style/style.css`。

- iOS standalone 顶层栏目为首页、公告、阅读、下载、更多，分别对应首页、公告、栏目、下载与动态「更多」目录；更多目录含关于、特别文章、分发方式、支持、致谢、联系与投稿六个子页。应用路由格式为 `#app/<route>`，子页仍选中「更多」，支持应用内返回与浏览器历史返回。当前页仅显示对应内容，主标题和 `aria-current` 必须随路由更新。路由与页面映射维护在 `script/script.js` 的 `initIOSAppNavigation()`。
- iOS 样式为 HIG 启发的 Web 适配，不是原生 UIKit 控件或 HIG 认证：iPhone 使用底部悬浮玻璃 Tab Bar，宽屏触控设备使用顶部 Tab Bar；触控目标至少 44 CSS px 高，安全区、降低透明度偏好和深色模式均须适配。卡片圆角由 `clamp()` 与 `vmin` 按视口短边响应计算；`backdrop-filter` 仅近似系统材质。每次导航或页面结构变更后，必须在真机验收安全区、放大文字、VoiceOver、横竖屏与深浅色。
- 深色模式跟随系统 `prefers-color-scheme`，遵循 WCAG 对比度与无障碍标准（`color-scheme`、焦点可见、`prefers-reduced-motion`、`prefers-contrast`）；新增颜色一律使用 `style/style.css` 顶部的语义 CSS 变量，禁止写死新颜色。
- iOS 安装模式采用 HIG 启发的 Web 适配：header 在文档流中粘性定位并让出顶部安全区，避免覆盖首屏；底部 Tab Bar 单项至少 44 CSS px 高，适配底部及横向安全区，并支持降低透明度偏好。CSS 材质不能等同 UIKit / Liquid Glass，也不构成完整 HIG 认证；发布前须在真机检查安全区、文字放大、VoiceOver、横竖屏与深浅色。参考 `developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/tab-bars`；Android 端其余适配待办登记在 `pwa/android-ui-guide.md`。

0.4 本文档的更新

本文档允许技术人员任意在不影响上述内容的情况下，在本文档的 LaTeX 源码中任意添加自己认为需要告知其他技术人员的内容，本项目的负责人将会在周末或其他适当的时候对内容进行整理。

0.4.1 近期变更

- 2026-10-26：正式图标替换为手写「纯白」字标（`pwa/icon.svg`），`pwa/generate-icons.py` 重写为 SVG 栅格化脚本；`icons/` 目录已移除，图标统一归档于 `pwa/`，目录结构与本手册一致。
- 2026-10-26：新增 Service Worker 更新提示横幅（发现新版本时提示刷新），不再静默换新。

- 2026-10-27：尝试解决 iOS 添加到主屏时图标不生效（只显示标题首字「纯」）的问题——`apple-touch-icon.png` 改为无 alpha 的 RGB、补 `sizes="180x180"`、并在站点根目录生成同源副本；真机仍曾报告占位图标，故问题尚未确认解决。
- 2026-10-27：原生体验增强——全站 `viewport-fit=cover`；新增安装模式专属的底部悬浮 Tab Bar（iOS 玻璃态 / Android 莫奈色胶囊，安全区适配）；新增跟随系统的深色模式（`prefers-color-scheme`、`color-scheme`、双 `theme-color`）。
- 2026-10-27：iOS 安装模式 UI 适配——状态栏 `black-translucent`、顶部安全区让位、隐藏汉堡菜单、玻璃态 Tab Bar 透明度提高；图标前置工作——新增 `apple-touch-icon-180x180.png` 与 `apple-touch-icon.base64.txt`，确认 iOS touch icon 不支持 `data:` URI；新增 `pwa/android-ui-guide.md` 移交 Android 端待办。
- 本次 iOS HIG 启发式修正：standalone header 改为占据文档流的 sticky header，重算顶部安全区、锚点与底部滚动留白；Tab Bar 五个入口等宽，单项至少 44 CSS px 高，并改善选中对比度、键盘焦点和降低透明度偏好。CSS 材质仅为 Web 近似，仍需 iOS 真机验证安全区、VoiceOver、文字放大及图标部署结果。
- 本次 iOS PWA 导航重构：standalone 新增首页、公告、阅读、下载、更多五个顶层页面及六个「更多」子页，使用 `#app/` 路由、页面标题与辅助技术状态同步、应用内返回和滚动位置恢复；浏览器与 Android standalone 保持原导航。玻璃材质通透度提高，卡片圆角按视口尺寸响应计算。